

SIGIC - Documentação Complementar

Documentação complementar do SIGIC - Sistema Inteligente de Gerenciamento da Infraestrutura da Colônia

1. Objetivo

O SIGIC organiza a infraestrutura da Aurora Siger como uma rede computacional. O sistema apoia decisões sobre energia, comunicação, rotas e estabilidade operacional.

2. Módulos representados

Habitacao, Centro de Controle, Armazenamento de Energia, Agricultura, Laboratorio Cientifico, Comunicacao, Centro Medico, Producao de Oxigenio, Processamento de Recursos e Laboratorio Atmosferico.

3. Estruturas de dados em Python

Dicionários: armazenam atributos dos módulos, como consumo, prioridade, capacidade, comunicação e status.

Listas: armazenam conjuntos de módulos, conexões e filas de exploração.

Tuplas: representam conexões fixas com origem, destino, distância, custo energético e latência.

Matriz de adjacência: mostra os pesos entre todos os pares de módulos.

Lista de adjacência: estrutura principal para executar BFS, DFS e Dijkstra.

4. Algoritmos implementados

BFS: explora a rede em largura a partir de um módulo e também monta o caminho com o menor número de conexões.

DFS: percorre a rede em profundidade e ajuda a verificar a conectividade geral.

Dijkstra: calcula o caminho de menor custo ponderado entre dois módulos.

5. Peso das conexões

$$\text{peso} = (\text{distancia} * 2) + \text{custo_energetico} + (\text{latencia} * 0.5)$$

A fórmula considera distância física, gasto de energia e tempo de transmissão.

6. Modelagem matemática

$$\text{perda_total} = \text{distancia_total} * \text{taxa_perda} * \text{consumo_destino}$$

$$\text{eficiencia} = \text{energia_recebida} / \text{energia_enviada}$$

A taxa de perda adotada no sistema é 0,015 por km. Quanto maior a rota, maior a perda estimada. Por isso, rotas otimizadas reduzem o desperdício operacional.

7. Simulações

O sistema permite simular o envio de energia a partir do Armazenamento de Energia, falhas operacionais, comparação de rotas e identificação de módulos críticos.

8. Sustentabilidade e governança

A estratégia prioriza sistemas vitais, reduz perdas energéticas, monitora módulos em alerta e registra críticos de decisão. Isso apoia uma expansão organizada da colônia e reduz

desperdícios.

9. Como executar

No terminal, execute: `python codigo_fonte.py`

Use o menu para visualizar módulos, consultar a rede, executar algoritmos e demonstrar simulações.